UMBB, Faculté des Sciences
Département d'informatique

MASTER 1 I2A,GL – Semestre 2
Matière : WAMS

Projet
Pipeline Microservices Complet

1. Contexte et objectifs

- **Descriptif du projet** : chaque groupe doit préparer un document décrivant clairement le contexte choisi, les besoins métier, les utilisateurs cibles, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que la justification du choix du domaine applicatif.
- **Problématique unique** : chaque groupe doit travailler sur une problématique spécifique et distincte des autres groupes. Les sujets doivent être validés par l'enseignant avant le début de la phase d'implémentation.
- **Composition des groupes** : chaque groupe doit être constitué de 4 à 5 étudiants.

2. Contraintes techniques minimales

Les projets doivent au minimum fournir :

2.1 Application REST métier

Expose des endpoints CRUD et des endpoints métiers (ex : /api/orders, /api/patients).

2.2 Service d'authentification

Service dédié (ex. basic, JWT, session) qui délivre des tokens et gère rôles/permissions.

2.3 Application UI/UX

Application web classique qui consomme l'API et gère l'authentification.

2.4 Communication asynchrone

File de messages (RabbitMQ) pour au moins un flux (ex. notifications, traitement asynchrone).

2.5 Service Registry/Discovery

Consul pour enregistrer/découvrir les instances.

2.6 Reverse proxy / Load Balancer

Traefik placé en frontal pour routage et balance de charge.

2.7 Déploiement multi-serveurs

Chaque microservice doit être démarré sur un serveur distinct.

3. Architecture proposée (exemple)

3.1 Flux principaux

— L'utilisateur se connecte via l'UI → token via Auth Service.
— L'API valide localement ou via Auth Service.
— Les tâches lourdes passent par RabbitMQ.
— Service registry + reverse proxy assurent le routage dynamique.

4. Livrables

1. Dépôt Git complet.
2. Rapport technique (PDF).
3. Présentation + démonstration live.
4. Preuve du déploiement multi-serveurs.

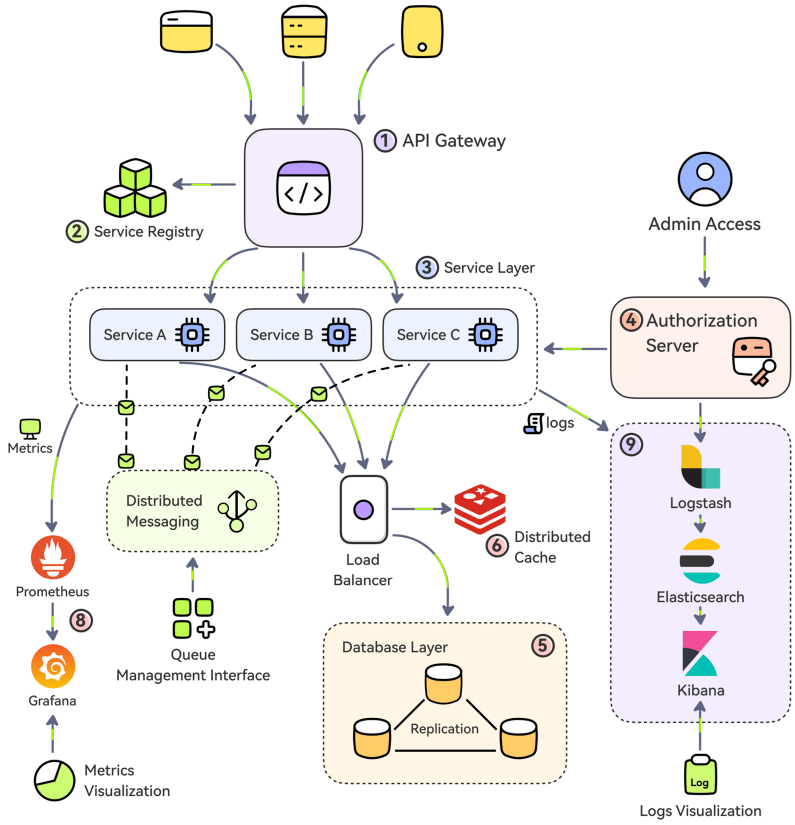

FIGURE 1 – Schéma d'architecture microservices — front, auth, api, worker, broker, discovery, proxy.

5. Guide de déploiement

1. Préparation des serveurs.
2. Démarrage du broker + registry.
3. Déploiement des microservices.
4. Configuration du reverse proxy.
5. Tests de la communication asynchrone.

6. Critères d'évaluation

— Conception : 25%

— Implémentation : 30%
— Déploiement multi-serveurs : 20%
— Asynchrone + sécurité : 15%
— Présentation + documentation : 10%